6 giugno 2024

Esercizio 1 Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min\ & -2x_1 - x_2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 5 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1. risolverlo utilizzando il metodo del simplesso;
2. risolverlo graficamente. La soluzione è unica?

1)

$$\begin{cases} \min\ -2x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 + s_1 \leq 10 \\ x_1 + s_2 \leq 4 \\ x_2 + s_3 \leq 5 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \\ s_1 \geq 0,\ s_2 \geq 0,\ s_3 \geq 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	-1	0	0	0	0	
s_1	2	1	1	0	0	10	$10/2 = 5$
s_2	1	0	0	1	0	4	$4/1 = ④$
s_3	0	1	0	0	1	5	x

esce s_2 ed entra x_1 in base

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	0	-1	0	2	0	8	
s_1	0	1	1	-2	0	2	$2/1 = ②$
x_1	1	0	0	1	0	4	x
s_3	0	1	0	0	1	5	$5/1 = 5$

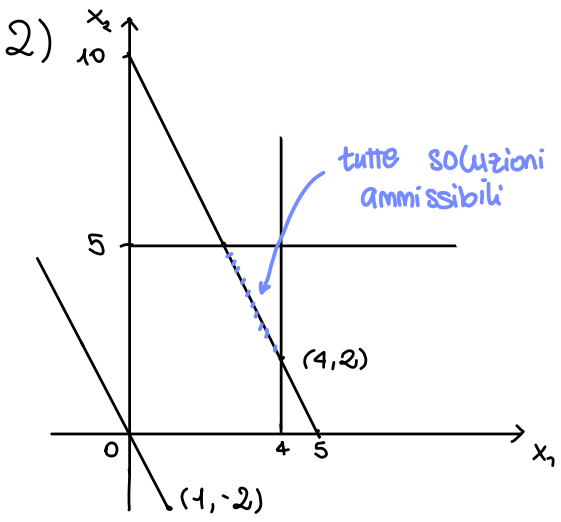
esce s_1 ed entra x_2 in base

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
x_0	0	0	1	0	0	10
x_2	0	1	1	-2	0	2
x_1	1	0	0	1	0	4
s_3	0	0	-1	2	1	3

tutti gli elementi di x_0 sono ≥ 0, quindi abbiamo trovato una soluzione

$$SBA = [4, 2, 0, 0, 3]$$

2)



$2x_1 + x_2 = 10$

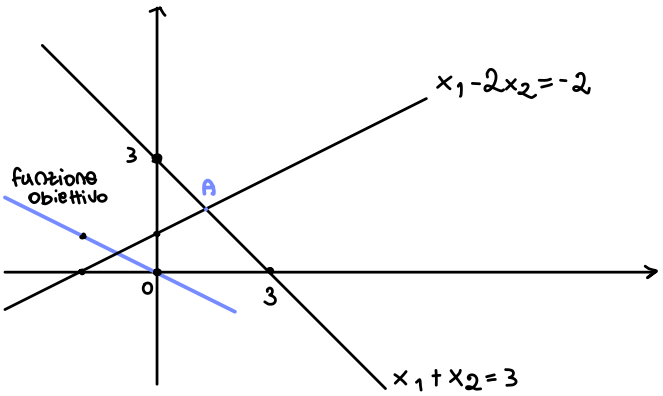
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 10$ (0,10)
- $x_2 = 0 \rightarrow 2x_1 = 10 \rightarrow x_1 = 5$ (5,0)

$-2x_1 - x_2 = 0$

- $x_1 = 1 \rightarrow -x_2 = 2 \rightarrow x_2 = -2$ (1,-2)

Esercizio 2 Risolvere graficamente con il metodo del Branch-and-Bound il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$\max z = x_1 + 2x_2$$
subject to
$$x_1 - 2x_2 \geq -2$$
$$x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0 \quad \text{integer}, x_2 \geq 0 \quad \text{integer}$$



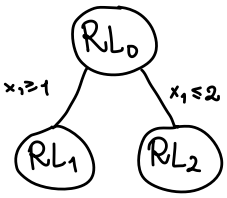
$x_1 + 2x_2 = 0$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
- $x_1 = -2 \rightarrow -2 + 2x_2 = 0 \rightarrow x_2 = 1$ (-2,1)

$x_1 - 2x_2 = -2$
- $x_1 = 0 \rightarrow -2x_2 = -2 \rightarrow x_2 = 1$ (0,1)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = -2$ (-2,0)

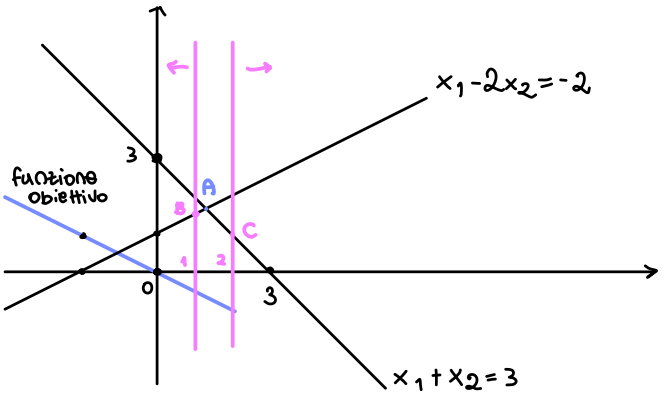
$x_1 + x_2 = 3$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 3$ (0,3)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 3$ (3,0)

$$A = \begin{cases} x_1 - 2x_2 = -2 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3 - x_2 - 2x_1 = -2 \\ x_1 = 3 - x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} -3x_2 = -5 \\ x_1 = 3 - x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 5/3 \\ x_1 = 3 - 5/3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 5/3 \\ x_1 = 4/3 \end{cases} \qquad A = (4/3, 5/3)$$

BRANCHING SU x_1



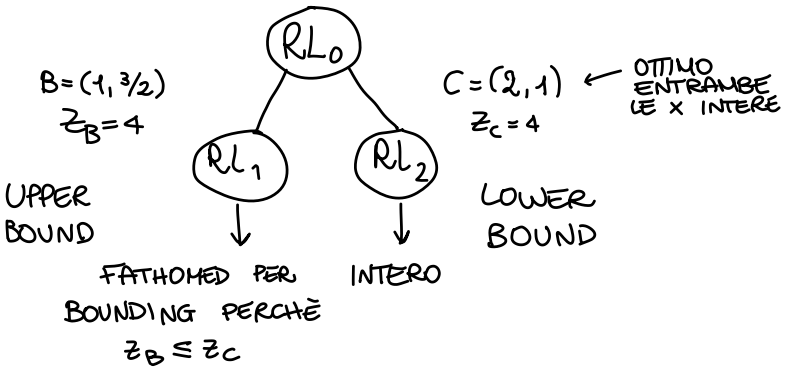
$z = 4/3 + 2(5/3) = 4/3 + 10/3 = 14/3$



→ B
- $x_1 = 1$
- $x_2 \rightarrow 1 - 2x_2 = -2 \rightarrow -2x_2 = -3 \rightarrow x_2 = 3/2$

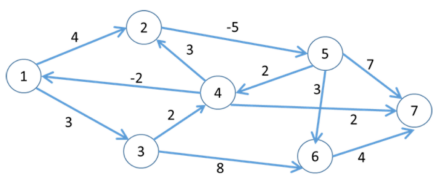
→ C
- $x_1 = 2$
- $x_2 \rightarrow 2 + x_2 = 3 \rightarrow x_2 = 1$

$B = (1, 3/2) \qquad C = (2, 1)$



$z_B = 1 + 2(3/2) = 1 + 3 = 4$
$z_C = 2 + 2(1) = 4$

Esercizio 4 Trovare il percorso minimo dal nodo 1 al nodo 7 spiegando i passi dell'algoritmo utilizzato



	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	4,1	3,1	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	4,1	3,1	5,3	-1,2	11,3	∞,7
3	0,1	4,1	3,1	1,5	-1,2	2,5	6,5
4	-1,4	4,1	3,1	1,5	-1,2	2,5	3,4
5	-1,4	3,1	2,1	1,5	-1,2	2,5	3,4
6	-1,4	3,1	2,1	4,5	-2,2	2,5	3,4
7	-1,4	3,1	2,1	0,5	-2,2	1,5	3,4

Siccome alla 7ª iterazione ci sono aggiornamenti, la soluzione è illimitata

Esercizio 5 Una rete puo' collegare 6 computer in modo che il grafo G risultante abbia la seguente matrice di incidenza

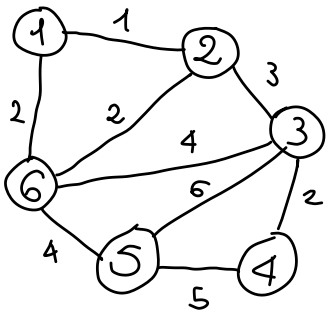
$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Disegnare il grafo
2. Considerando il seguente vettore di costi associati alle connessioni tra coppie di computer, determinare quale connessione deve essere stabilita tra i computer in modo da minimizzare il costo totale.

$$C = (2 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 4 \quad 5)$$

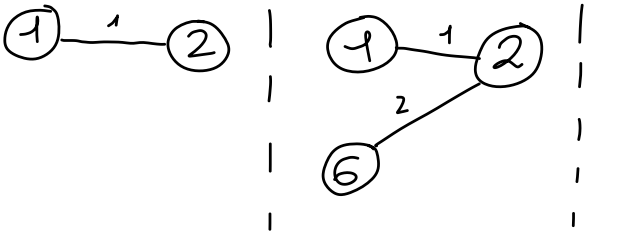
Spiegare il metodo utilizzato per trovare la soluzione.

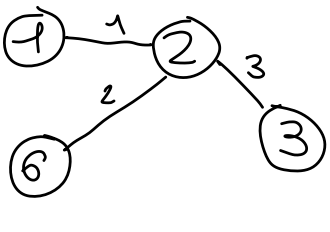
1)

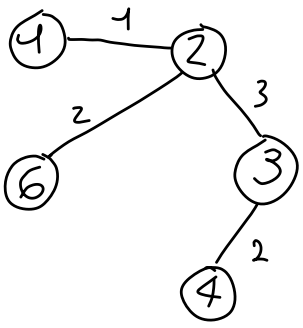


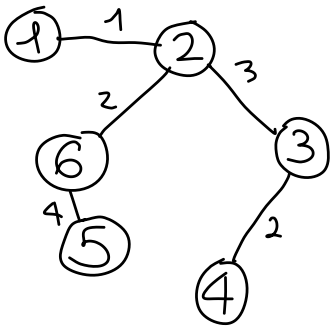
2)

utilizzo l'algoritmo di Prim per trovare l'albero ricoprente a costo minimo.









Costo minimo: $1+2+3+2+4=12$